



INSTITUT MBACKÉ MATHS

COURS PRIVÉS EN LIGNE INTERNATIONAL

(+221) 70 713 09 21

SVT- ACTIVITÉ DU MUSCLE STRIE SQUELETTIQUE-TS2

CORRECTION DISPONIBLE DANS NOS COURS EN LIGNE

PROF : M.TALL (SVT)

ANNEE 2023-2024

Niveau : Terminale S2

Série d'exercices

❖ **Exercice 1:**

Présentez les caractéristiques d'une jonction neuromusculaire, puis expliquez comment le potentiel d'action musculaire provoque-t-il la contraction de la fibre musculaire.

L'exposé sera illustré de schémas pertinents

N.B : Les phénomènes ultra structuraux sont attendus.

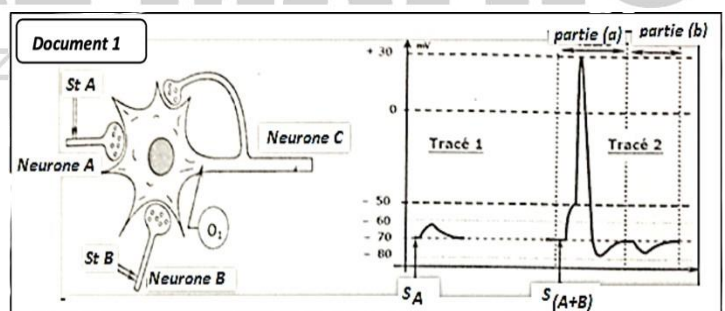
❖ **Exercice 2:**

A. Dans les centres nerveux les neurones post synaptiques peuvent recevoir plusieurs afférences. Afin de préciser les aspects fonctionnels de ces circuits, on réalise le montage du document 1 où un neurone post synaptique C en relation avec deux terminaisons axoniques A et B appartenant à deux neurones post synaptiques différents. Une branche axonique de ce neurone C fait synapse avec lui-même. Un oscillographe O1 permet grâce à des électrodes réceptrices de visualiser le changement de la DDP membranaire au niveau du cône axonique.

• Expérience 1 : On porte une stimulation isolée en A. On obtient au niveau de O1 le tracé 1 du document 1.

• Expérience 2 : On porte une stimulation simultanément en A et B. on obtient au niveau de O1 la

tracé 2 du document 1 constitué de deux parties a et b.



1. Analysez le tracé 1 et la partie (a) du tracé 2 en vue de préciser la nature des synapses (A-C) et (B-C).

2. Expliquez la propriété mise en jeu du neurone post synaptique

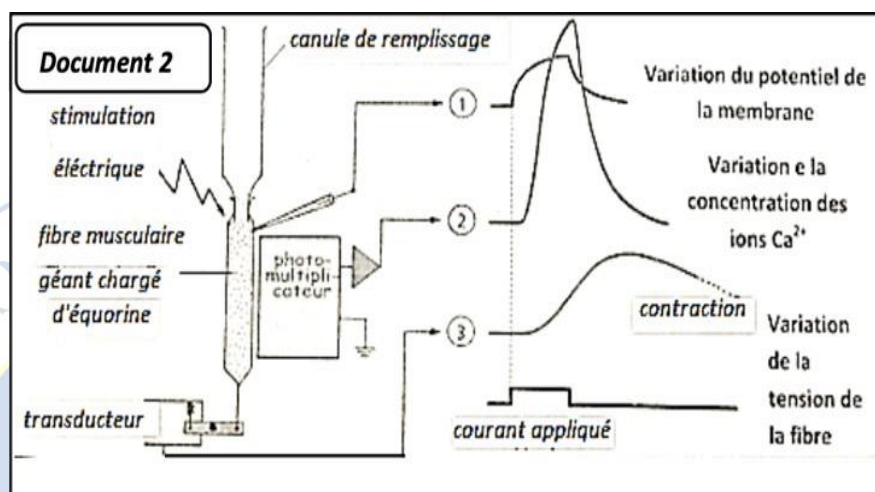
3. Expliquez le mécanisme qui a permis l'obtention de la partie (b) du tracé 2.

B. Les ions Ca^{2+} accumulés dans le réticulum endoplasmique des fibres musculaires participent activement dans le mécanisme de la contraction musculaire.

Afin de préciser leur rôle, on propose d'exploiter les résultats des expériences suivantes.

• Expérience 1 : Après avoir injecté de l'équorine (une protéine qui devient

luminescente quand elle fixe des ions Ca^{2+}) dans le cytoplasme d'une fibre musculaire géante d'un animal marin, on étudie l'effet d'une excitation électrique grâce un dispositif expérimental approprié qui permet d'enregistrer simultanément le potentiel de membrane, l'émission lumineuse (luminescence de l'équorine) et la tension mécanique développée par la fibre musculaire (document 2).



1. Analysez ces résultats en vue de préciser la succession des événements aboutissant à la contraction de la fibre musculaire.

• Expérience 2 : Dans des milieux réactionnels différents les ions Ca^{2+} sont mis en présence d'autres molécules comme l'ATP, la myosine ou l'actine et on suit la nature et la quantité des produits éventuels (document 3).

2. Faites une analyse comparée des ces résultats en vue de préciser le rôle des ions Ca^{2+} lors de la contraction des fibres musculaires.

3. Exploitez ces résultats et vos connaissances pour préciser à l'aide d'un schéma le mécanisme de

Document 3	Milieux réactionnels		Produits
	1	Ions Ca^{2+} + ATP + myosine	ADP + Pi en faible quantité
	2	Ions Ca^{2+} + ATP + actine	Aucun
	3	Ions Ca^{2+} + ATP + myosine + actine	ADP + Pi en grande quantité

conversion de l'ATP en énergie mécanique (pivotement des tête de myosines et glissement de l'actine).

❖ **Exercice 3:**

On s'intéresse à l'étude de quelques aspects de l'activité musculaire. Pour cela, trois séries d'expériences ont été réalisées :

❖ Première série d'expériences :

- Expérience 1 : On réalise une observation au microscope électronique d'un sarcomère avant et après injection d'une solution riche en ions calcium (Ca^{2+}) dans le sarcoplasme.

Le document 1 montre l'état du sarcomère avant (état « I ») et après l'injection de la solution riche en ions Ca^{2+} (état « II »).

- Expérience 2 : On cultive des fibres musculaires dans un milieu contenant des ions Ca^{2+} radioactifs. Par autoradiographie, on suit la radioactivité dans le sarcoplasme et dans le réticulum endoplasmique. Les résultats montrent que la radioactivité est localisée dans le réticulum endoplasmique quand le sarcomère est à l'état « I » et dans le sarcoplasme quand le sarcomère est à l'état « II » du document

1. Analysez les résultats des expériences 1 et 2 afin d'en déduire une condition nécessaire au passage du sarcomère de l'état « I » à l'état « II ».

- Expérience 3 : On pratique une stimulation directe sur une fibre musculaire isolée et à l'aide d'un dispositif approprié, on enregistre à la fois le potentiel d'action musculaire, les variations taux d'ions Ca^{2+} libres dans le sarcoplasme et la tension de la fibre musculaire. Les résultats figurent dans le document 2.

MBACKÉ MATHS

Plus vous vous exercez, plus vous vous améliorez

2. A partir de l'exploitation des résultats de l'expérience 3 et des informations précédentes, précisez la succession des événements qui se déroulent dans la fibre musculaire suite à sa stimulation.

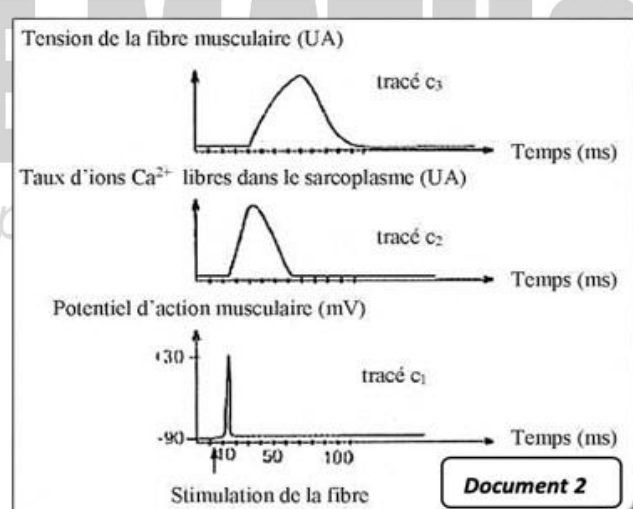
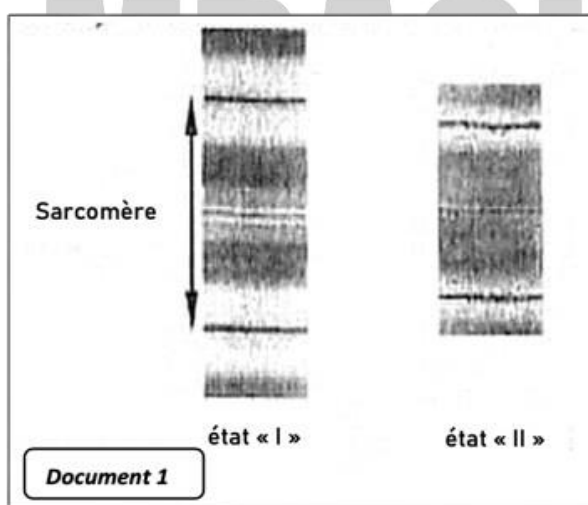
❖ Deuxième série d'expériences :

En partant du fait qu'au cours de la contraction d'une fibre musculaire, il s'établit une interaction entre les myofilaments d'actine et de myosine, on a extrait ces myofilaments et réalisé les expériences 4 et 5.

Le document 3 résume ces expériences et les résultats obtenus.

Document 3

Expériences		Résultats
4	Myofilaments d'actine + myofilaments de myosine + ions Ca^{2+}	Pas d'interaction entre les deux types de myofilaments.
5	Myofilaments d'actine + myofilaments de myosine + ions Ca^{2+} + ATP	Interaction entre les deux types de myofilaments. Diminution de la teneur en ATP.



3. Analysez le document 3 afin de déduire une condition nécessaire à l'interaction entre les myofilaments d'actine et de myosine.
4. En exploitant les données précédentes et vos connaissances, expliquez le mécanisme de l'interaction entre les myofilaments d'actine et de myosine

Document 4

Constituants du sarcoplasme dosés en mg/g de muscle frais	Conditions expérimentales			
	Condition 1		Condition 2	
	Avant la stimulation de M ₁	Après la stimulation de M ₁	Avant la stimulation de M ₂	Après la stimulation de M ₂
X	1	0	1	1
Y	1,35	0	1,35	0
Z	1,07	1,07	1,07	1,07

aboutissant au passage du sarcomère de l'état « a » à l'état « b » de l'expérience 1.

❖ Troisième série d'expériences :

Cette troisième série d'expériences est réalisée sur deux muscles de grenouille M1 et M2 placés dans des conditions précises.

- Condition 1 : Le muscle M1 est traité par une substance qui bloque la glycolyse.

- Condition 2 : le muscle M2 est traité par une substance qui bloque simultanément la glycolyse et la dégradation de la phosphocréatine.

On dose trois constituants X. Y et Z (glycogène phosphocréatine et ATP) de la fibre musculaire avant et après la stimulation des muscles M1 et M2 dans les conditions 1 et 2.

Les résultats obtenus sont représentés par le document 4 suivant :

5. Analysez les résultats de la troisième série d'expériences en vue d'identifier les constituants X. Y et Z.

6. En vous aidant des informations fournies par les données précédentes et vos connaissances, écrivez les équations des réactions énergétiques en rapport avec l'activité musculaire.

Plus vous vous exercez, plus vous vous améliorez

❖ Exercice 4:

On cherche à étudier quelques aspects du mécanisme de la contraction et à montrer le rôle de certains éléments dans ce mécanisme. Dans ce cadre, on propose les données suivantes :

❖ Donnée 1 : La fibre musculaire est caractérisée par la contractilité.

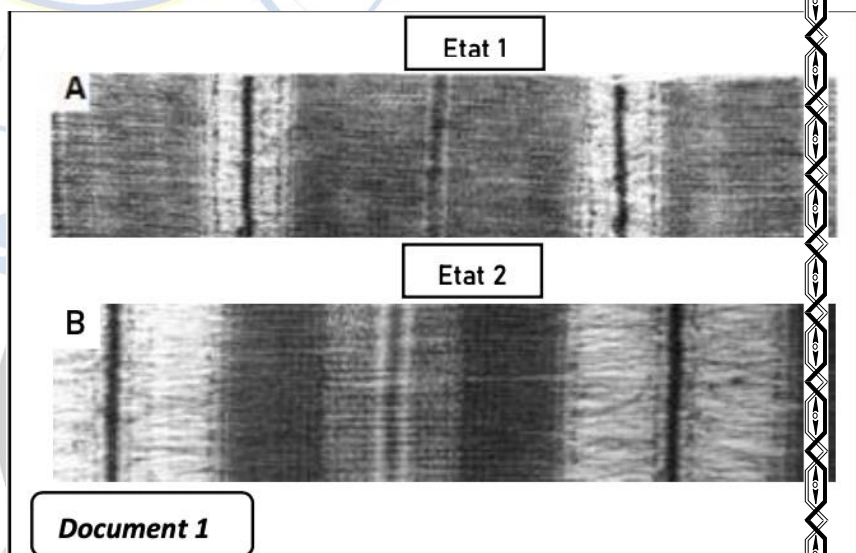
Le document 1, observé à partir d'un microscope électronique, présente deux états différents de la myofibrille avant et au cours d'une activité de la fibre musculaire.

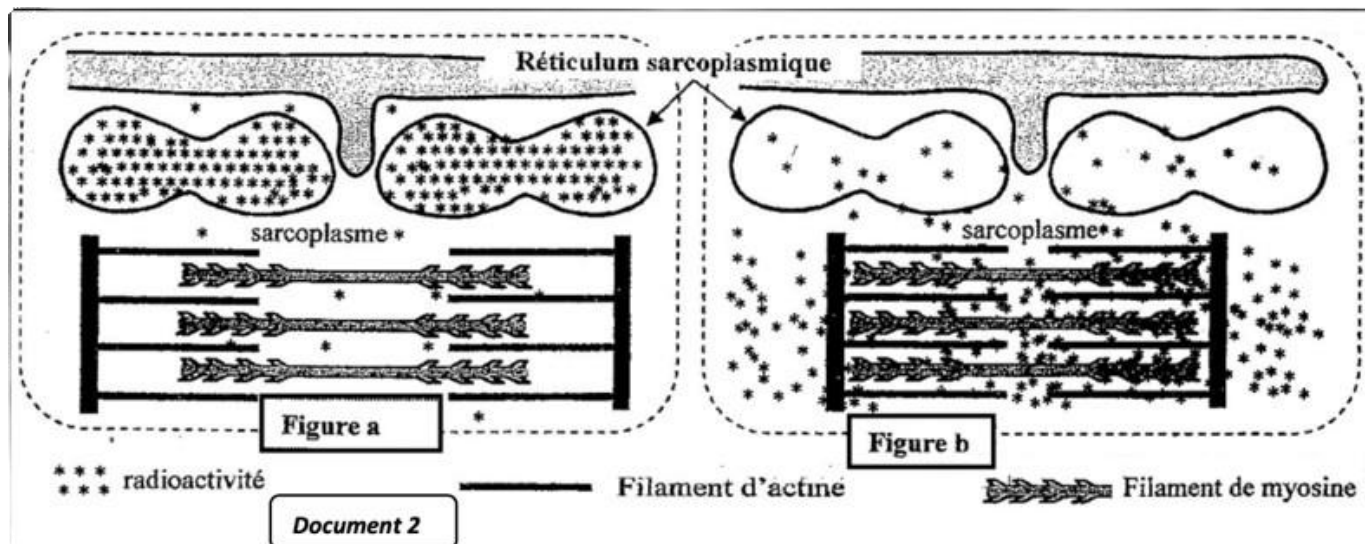
1. a) Faites un schéma d'interprétation du document 1.

b) Déterminez trois changements qui affectent la myofibrille au cours de la contraction et déduire chaque état de la fibre.

❖ Donnée 2 : On se propose d'étudier comment les ions Ca^{2+} interviennent dans la contraction musculaire. Pour cela, on réalise les Expériences suivantes:

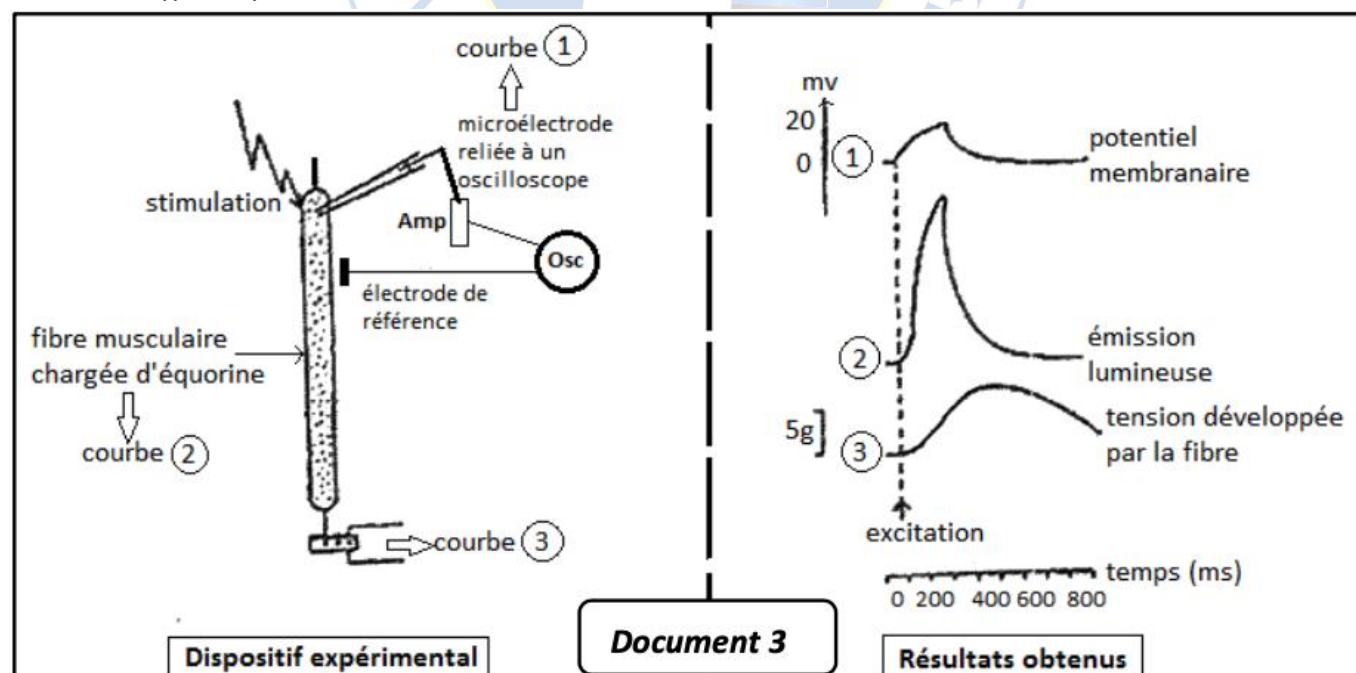
• Expérience 1 : Après avoir injecté au préalable du ^{45}Ca (radioactif) dans les fibres musculaires, on fixe ces fibres en phase de relâchement et en phase de contraction. On constate, par radiographie, les résultats représentés sur les figures a et b du document 2.





2. Sachant que la figure a correspond à l'état 2 du document 1 et la figure b l'état 1 du document 1, comparez la répartition de la radioactivité dans les deux états de la fibre musculaire.

• Expérience 2 : L'équorine est une protéine (extraite de certaines méduses) qui devient luminescente quand elle fixe deux ions Ca^{2+} par molécule : l'émission de la lumière est donc proportionnelle à la concentration des ions Ca^{++} du milieu.

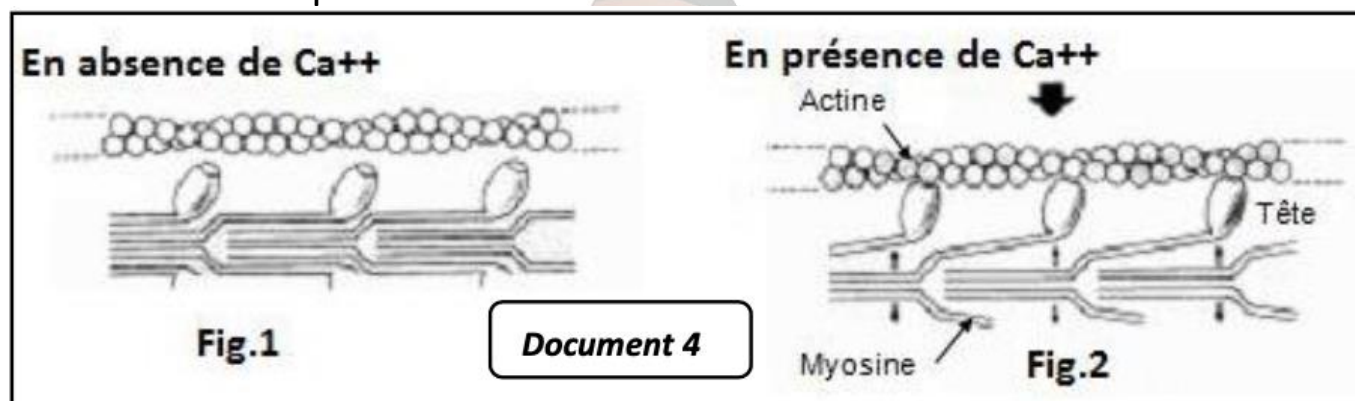


Après avoir injecté de l'équorine dans le sarcoplasme d'une fibre géante de balane (un crustacé), on étudie l'effet d'une excitation électrique grâce à un dispositif expérimental approprié qui permet d'enregistrer simultanément le potentiel membranaire, l'émission lumineuse et la tension mécanique développée par la fibre musculaire (document 3).

3. Quelle succession d'événement est montrée par le l'étude du document 3 ?
4. A partir des informations tirées des deux expériences précédentes, précisez les mouvements du calcium.

• Expérience 3 : On place de l'actine et des têtes de myosine dans deux milieux différents : l'un renferme du calcium l'autre est dépourvu de calcium.

Le document 4 représente les résultats obtenus.



5. En exploitant le document 4, déduire l'importance des ions calcium dans la contraction musculaire.

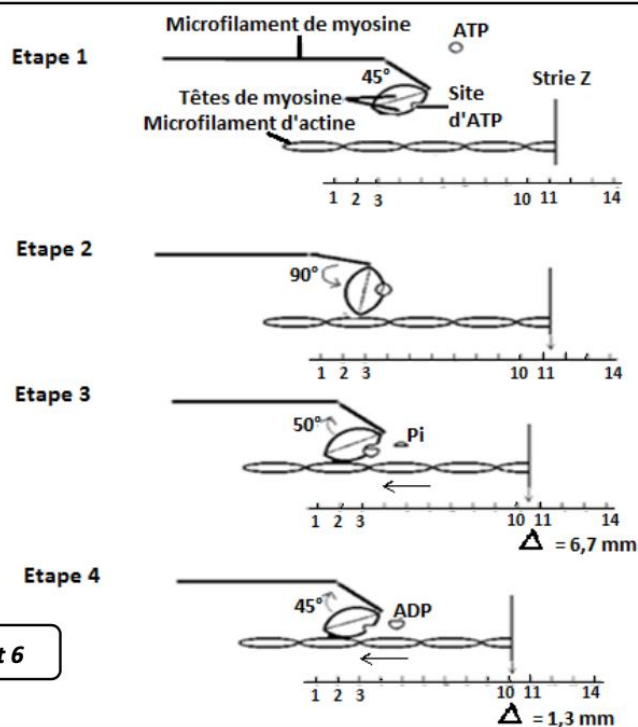
❖ Donnée 3 : En plus de la présence du calcium, l'activité musculaire demande la présence de molécules d'ATP ; les mouvements de différentes protéines (actine et myosine) les unes par rapport aux autres, se réalisent grâce à l'énergie fournie par ces molécules. Des molécules d'actine et de myosine sont isolées à partir d'une myofibrille et placées dans un milieu approprié selon les conditions présentées dans le tableau du document 5.

Document 5	Milieu	Complexe actine-myosine	Tête de myosine	Etat du muscle
	Myosine + Actine + ATP	Rupture des ponts d'union : 1-Actine, Myosine-ATP 2- Actine, Myosine-ADP-Pi	Redressement : 45°-----► 90°	Relâchement
	Myosine + Actine + Ca ²⁺ + ATP	Présence des ponts d'union : 1-Actine-Myosine-ADP-Pi ; 2-Actine-Myosine, ADP, Pi.	Basculement : 90°-----► 45°	Contraction

6. A partir des résultats présentés dans le document 5, déterminez l'importance de l'ATP dans l'activité musculaire.

Les mouvements des différentes protéines les unes par rapport aux autres, se réalisent selon la chronologie décrite par le document 6.

7. En vous basant sur toutes les données précédentes de l'exercice et sur vos connaissances, résumez sous forme d'un schéma, l'enchaînement des



événements conduisant à la contraction du muscle suite à une excitation efficace.

❖ **Exercice 5:**

A. Dans le but d'étudier le comportement des muscles faces à des stimulations, on réalise les expériences suivantes :

• **Expérience 1 :**

On porte une stimulation électrique sur le nerf sciatique d'une grenouille puis on enregistre, au niveau du muscle gastrocnémien auquel il est relié les réponses A et B du document 2.

1. a) Identifiez les enregistrements A et B.

b) Etablissez la relation entre ces deux enregistrements.

• **Expérience 2 :**

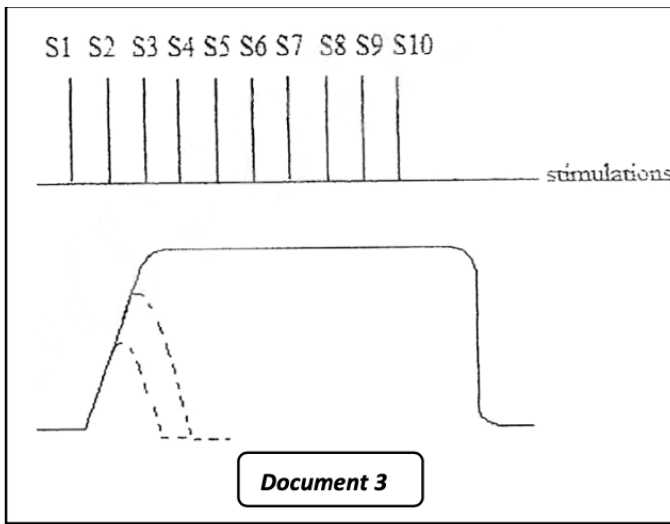
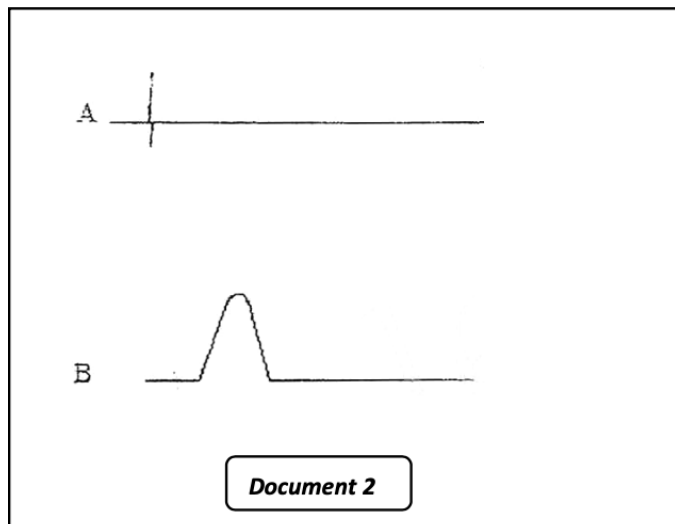
On applique plusieurs stimulations de même intensité que dans l'expérience 1. L'enregistrement réalisé au niveau du même muscle est présenté par le document 3.

2. a) Analysez l'enregistrement obtenu.

b) Interprétez-le.

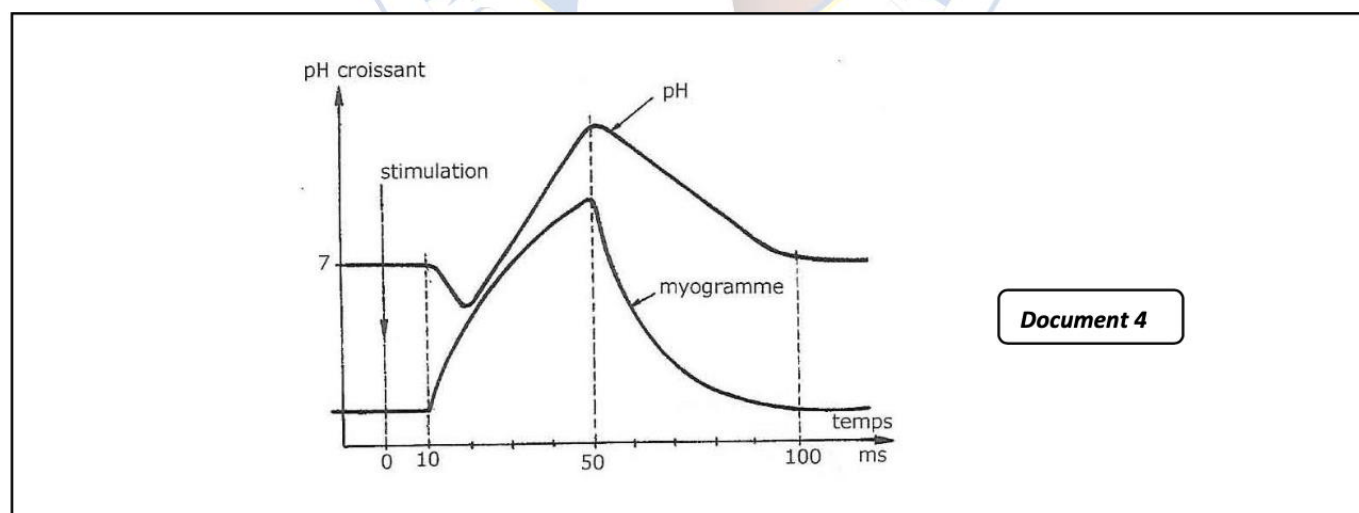
3. Déduisez les conditions d'obtention de l'enregistrement du document 3.

4. Expliquez le mécanisme ayant engendré l'obtention de l'enregistrement du document 3.



B. Pour comprendre les phénomènes énergétiques de la contraction musculaire, des études ont été réalisées. Le graphique document 4 représente les enregistrements simultanés de l'activité mécanique d'un muscle et les variations du pH à l'intérieur des fibres de ce muscle.

1. Analysez l'évolution du pH au cours de la contraction musculaire.
2. Expliquez ces variations du pH au cours de la contraction du muscle.
3. Le dosage de l'ATP avant et après la contraction musculaire montre que sa valeur demeure constante.



Nommez le phénomène à l'origine de la constance de la teneur d'ATP.

4. Un organe joue un rôle important au cours de ce phénomène.

a) Nommez cet organe.

b) Schématisez et annotez l'ultrastructure de cet organe.

5. Précisez la ou les voies par lesquelles se réalise le phénomène au sein de cet organe.

INSTITUT MBACKE MATHS



INSTITUT MBACKÉ MATHS

Cours privés en ligne International en MATHS, PC, SVT

Cours privés en ligne international

(Année 2023-2024)

Niveau

Terminale S2 / S1
Première S2 / S1
Seconde S
Troisième

Série

Terminal D
Terminal C
Première D
Première C



Inscrivez-vous maintenant au
+221 70 713 09 21

Prof SVT

Prof Maths

Informaticien

Prof PC

Prof SVT

Mbacké Maths



Mbacké Maths

Visitez notre chaine Youtube



+221 70 713 09 21



mbackes883@gmail.com



Dakar, Sénégal